Redação e Matemática

PROVAS DISCURSIVAS

2º Semestre

2024

09/06/2024

GRADUAÇÃO FGV

VESTIBULAR EAESP – GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

R201

- Confira atentamente se os seus dados pessoais, transcritos na parte inferior desta página, estão corretos.
- Antes de iniciar, verifique se o caderno contém **1 Redação e 8 questões de Matemática Discursiva** e se a impressão está legível.
- Caso este caderno esteja incompleto, apresente qualquer defeito ou haja discordância quanto aos seus dados pessoais, solicite ao fiscal de aplicação da sala que tome as providências cabíveis, pois **NÃO** serão aceitas reclamações posteriores neste sentido.
- **ASSINE** seu nome única e exclusivamente no local apropriado, indicado nesta página, com caneta azul ou preta.
- A Redação e as respostas/resoluções de Matemática Discursiva deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha.
- **A duração total do período de prova é de 3 horas e 30 minutos.**
- O candidato só poderá deixar, definitivamente, o local das provas a partir de **duas horas** após o início.
- Não haverá prorrogação de horário em nenhuma hipótese, desse modo, você será o responsável pela administração do tempo da prova.
- Não se identifique em nenhuma das folhas do corpo deste caderno, pois isso implicará risco de anulação.
- **NÃO** haverá substituição deste caderno por erro cometido pelo candidato.
- O candidato é responsável pela devolução deste caderno ao fiscal de aplicação. Adverte-se que o candidato que se recusar a entregar este caderno, dentro do período estabelecido para realização das provas, terá automaticamente sua prova anulada.

DATA: **PERÍODO:**

LOCAL: **COORDENAÇÃO:**

CIDADE/UF: **SALA VIRTUAL:**

SALA: **SEQUENCIAL:**

NOME DO CANDIDATO:

CPF: **IDENTIDADE:** **DATA DE NASCIMENTO:**

INSCRIÇÃO:

Coleta Biométrica (polegar direito)

1ª COLETA	2ª COLETA

Assinatura do Candidato

REDAÇÃO

Texto I

1) Examine o cartum



Jean Galvão, https://cartum.folha.uol.com.br/, 04/02/2024.

Texto II

Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas somados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou, no Censo 2022, que o Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas somados. O cálculo foi feito após registro de 111 milhões de endereços ao redor do país. A pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (2), registrou 579,7 mil estabelecimentos religiosos, uma média de 286 igrejas por 100 mil habitantes.

Em contrapartida, há 264,4 mil instituições de ensino no Brasil e 247,5 mil hospitais. Quando somam-se os dados, existem quase 512 mil estabelecimentos, mais de 60 mil a menos.

O Acre é o estado com a maior proporção, tendo 554 igrejas para cada 100 mil habitantes. Nesse sentido, a Região Norte lidera o ranking, com 79.650 templos religiosos em todos os sete estados, o que dá 485 por 100 mil habitantes. Por outro lado, o Sul, a menor região do país, apresenta um índice menor que a metade, com 226 para cada 100 mil. De todas as 27 unidades federativas, apenas Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo possuem mais instituições de ensino e saúde do que religiosas.

De acordo com um estudo do cientista político do Centro de Estudos da Metrópole, Victor Araújo, o número de igrejas evangélicas entre 2015 e 2019 quintuplicou no Brasil, de cerca de 20 mil, para 109,5 mil. Quase metade delas são pentecostais (48.781 templos).

Uma das razões, segundo Victor, é o enfraquecimento do catolicismo nas periferias. "Eram populações católicas, mas as paróquias não estavam nesses locais, e eles foram rapidamente ocupados pelas evangélicas, que têm estruturas menos engessadas, às quais a cultura das periferias se adaptou melhor", disse o especialista ao Estadão.

Tomaz Belluomini, https://www.terra.com.br/noticias/, 02/02/2024. Adaptado.

Texto III

Pesquisadores criticam comparação de número de igrejas e escolas

Pesquisadores consideram relativo o fato de o Brasil ter mais estabelecimentos religiosos que escolas e hospitais e questionam comparações feitas com base nesses dados, que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no início deste mês.

O levantamento, que faz parte do Censo 2022, apresenta um mapeamento de 111,1 milhões de estabelecimentos no território brasileiro. Destes, 579,8 mil são relativos a finalidades religiosas, independentemente de qual seja a crença. Isso inclui igrejas, sinagogas, templos, centros espíritas e terreiros, por exemplo. Os estabelecimentos de ensino somam 264,4 mil localizações, e os de saúde, 247,5 mil endereços. O consolidado desses dados forma o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (Cnefe).

O detalhamento considera a destinação final do imóvel, e não a administração do estabelecimento. Por exemplo, uma escola católica é registrada como uma unidade de educação, e não como localização religiosa. O mesmo vale para um hospital mantido por santa casa, que é contabilizado como endereço com atividade de saúde.

O professor Matheus Cavalcanti Pestana, da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV), considera "alarmante" haver comparação apenas numérica. "São coisas incomparáveis justamente por atenderem públicos com focos diferentes, terem estruturas distintas. O indivíduo que vai à igreja também é atendido no hospital, estudou na escola." Pestana acrescenta que, mesmo se os dados fossem comparáveis, a conclusão não acrescentaria muita coisa. "Imagine uma comparação: no município X, temos mais escolas particulares que públicas. Mas quantos alunos são atendidos pelas particulares? Quantos pelas públicas? A dimensão da pública é muito maior", justifica.

Pesquisador associado no Instituto de Estudos da Religião (Iser), Pestana diz que comparações que levem ao entendimento de que há muitas igrejas no país revelam algum grau de preconceito religioso. "Foi perceptível, entre diversos comentaristas, que houve uma associação do 'alto número de estabelecimentos religiosos' com o fato de 'a maioria desses locais ser composta por templos evangélicos'. Isso nunca foi dito", critica o professor. Ele reconhece que outras pesquisas mostram, por exemplo, crescimento no número de igrejas evangélicas e ressalta que esta não é uma constatação do Censo.

Além disso, o professor observa que o IBGE não identifica a vinculação religiosa dos estabelecimentos. "Pode ser uma catedral católica que atende a milhares de fiéis, ou uma igreja evangélica que recebe dez pessoas, ou um terreiro de candomblé que está ali presente há gerações, ou um centro espírita". Ele destaca, ainda, que o Brasil é um país religioso, com formação religiosa plural e coexistência de diversos credos, o que deve ser um combustível para tolerância religiosa. "A tolerância é algo que deve existir não só entre as religiões, mas também dos segmentos não religiosos", afirma.

Por fim, o professor acrescenta que também não cabe fazer comparações com outros países. "Cada local tem sua forma de desenvolvimento. Mas é absolutamente normal o Brasil ter mais igrejas do que escolas e hospitais."

Bruno de Freitas Moura, https://agenciabrasil.ebc.com.br/, 17/02/2024. Adaptado.

Com base nos textos aqui reproduzidos, bem como em outras informações que considere pertinentes, redija uma dissertação em prosa, argumentando de modo a expor seu ponto de vista sobre o tema: **O que o fato de o Brasil possuir mais igrejas que escolas e hospitais somados pode nos dizer sobre o País?**

Instruções:

- A redação deverá seguir as normas da língua escrita culta e deverá ser redigida com **letra legível** e, obrigatoriamente, com **caneta esferográfica de tinta azul ou preta**, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. Redações que não seguirem essas instruções não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.
- O espaço para rascunho não será considerado para fins de correção. **É obrigatório transcrever a redação na folha definitiva**.
- O texto da redação deverá ter, no **mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas escritas**. Redações fora desses limites não serão corrigidas e receberão nota zero.
- A redação terá nota zero, caso haja fuga total ao tema ou à estrutura definidos na proposta apresentada.
- É recomendável dar um título a sua redação.

Rascunho da redação

O texto escrito nesta página não será considerado para a correção.

(Título)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO

Transcreva o rascunho da redação para a folha definitiva.

Redação: folha definitiva

(Título)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 1

Um grupo de sapinhos vive em uma árvore. Um sapinho fica marrom quando está na sombra e amarelo quando está ao sol. Inicialmente, o número de sapinhos marrons era o dobro do número de sapinhos amarelos. Então, 8 sapinhos marrons foram para o sol e 2 sapinhos amarelos foram para a sombra. Agora a proporção de sapinhos marrons para sapinhos amarelos é de 5 : 4.

Qual é a diferença entre o número de sapinhos marrons e o número de sapinhos amarelos, agora?

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

As resoluções e respostas deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. **As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões**. Não basta escrever apenas o resultado final, é necessário mostrar o raciocínio utilizado e os cálculos, quando for o caso.

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 2

No plano cartesiano, uma parábola da forma $y = ax^2 + bx + c$ e uma reta da forma $y = mx + n$ são tangentes quando a interseção contém apenas um ponto.

Considere a parábola p, de equação $y = x^2 + 1$.

a) Mostre que a reta $y = x + 2$ não é tangente à parábola p.

b) Encontre os valores de m tais que a reta $y = mx$ seja tangente à parábola p.

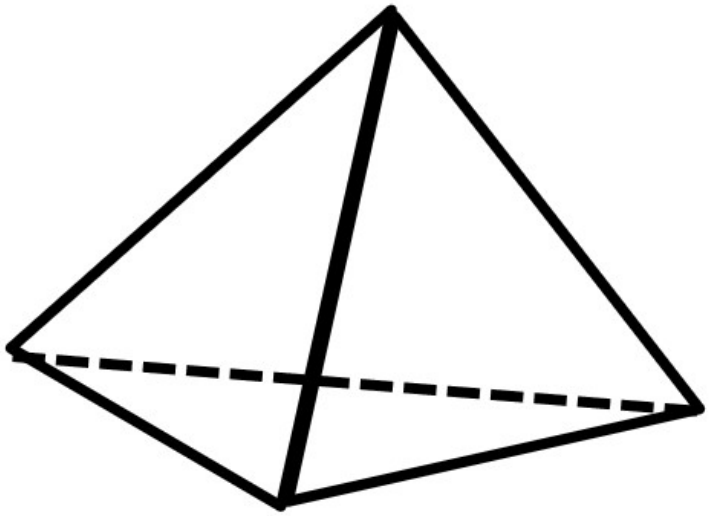
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

As resoluções e respostas deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. **As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões**. Não basta escrever apenas o resultado final, é necessário mostrar o raciocínio utilizado e os cálculos, quando for o caso.

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 3

A cada um dos 4 vértices de um tetraedro (pirâmide triangular) é atribuído um valor que é um número natural não nulo. O valor de cada aresta do tetraedro é definido como a soma dos valores dos vértices que são suas extremidades. O valor de cada face é definido como a soma dos valores das arestas que a delimitam. O valor do tetraedro é definido como a soma dos valores de suas 4 faces.



Se a soma dos valores atribuídos aos 4 vértices é 2024, determine:

a) A soma dos valores de todas as arestas do tetraedro.

b) O valor do tetraedro.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

As resoluções e respostas deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. **As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões**. Não basta escrever apenas o resultado final, é necessário mostrar o raciocínio utilizado e os cálculos, quando for o caso.

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 4

Considere as funções $f_n(x) = (1-x)^2 + (2-x)^2 + \ldots + (n-x)^2$, onde n é um número natural não nulo.

a) Determine os valores de x tais que $f_3(x) = 29$.

b) Mostre que o valor de x que minimiza $f_n(x)$ é $x = \dfrac{n+1}{2}$.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

As resoluções e respostas deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. **As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões**. Não basta escrever apenas o resultado final, é necessário mostrar o raciocínio utilizado e os cálculos, quando for o caso.

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 5

Um quadrado de área 5 está inscrito em um quadrado de área 9, formando 4 triângulos retângulos congruentes.

a) Determine a área de um desses triângulos retângulos.

b) Determine a razão entre o menor cateto e o maior cateto desses triângulos retângulos.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

As resoluções e respostas deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. **As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões**. Não basta escrever apenas o resultado final, é necessário mostrar o raciocínio utilizado e os cálculos, quando for o caso.

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 6

Ana recebeu uma coleção de belos colares que pertenceram à sua bisavó, feitos exclusivamente de ouro e prata, e se propôs a determinar a quantidade de ouro presente em cada colar. Ela sabe que as densidades do ouro e da prata são aproximadamente 20 g/cm^3 e 10 g/cm^3, respectivamente. Para realizar suas medições, Ana utiliza uma proveta longa, formada por um prisma retangular de base quadrada. A medida de cada lado da base do prisma é de 2 cm. Ela coloca água no interior da proveta e marca a altura da água. Em seguida, mergulha um colar na água e marca a nova altura da água na proveta, que agora é D centímetros superior à altura anterior.

a) Se a quantidade de ouro em um colar fosse 75 g e a de prata 25 g, qual seria o volume do colar, em cm^3?

b) Mostre que a quantidade em gramas de ouro x pode ser calculada em função do peso P do colar, em gramas, e da diferença D de altura da água, em centímetros, através da expressão $x = 2P - 80D$.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

As resoluções e respostas deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. **As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões**. Não basta escrever apenas o resultado final, é necessário mostrar o raciocínio utilizado e os cálculos, quando for o caso.

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 7

Um dado cúbico com as faces numeradas de 1 a 6 é tal que, a cada vez que ele é lançado, cada um dos 6 números tem a mesma probabilidade de ocorrer. Ronaldo lançou esse dado 4 vezes consecutivas e, a cada lançamento, anotou a soma dos números obtidos até o referido lançamento. Calcule a probabilidade de que, em algum momento, a soma anotada por Ronaldo tenha sido igual a 4.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

As resoluções e respostas deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. **As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões**. Não basta escrever apenas o resultado final, é necessário mostrar o raciocínio utilizado e os cálculos, quando for o caso.

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 8

Joca sabe que assim que um meme se torna viral, o número de compartilhamentos C por dia cresce em progressão geométrica (PG) no início de sua disseminação na população. No entanto, ele está ciente de que um modelo matemático por PG tem limitações, já que o número de compartilhamentos não pode crescer indefinidamente como numa PG.

Pensando em como aprimorar a progressão geométrica inicial, ele concebeu uma "progressão geométrica com razão decrescente" (PGRD). A ideia é fazer com que a razão da PG não seja constante, mas diminua a cada termo. Enquanto na PG um termo pode ser obtido em função do termo anterior por $C_{n+1} = C_n \cdot r$, na PGRD temos $C_{n+1} = C_n \cdot (r \cdot d^n)$, onde $0 < d \leq 1$. Note que as PG usuais são um caso especial da PGRD com decaimento $d = 1$.

Considere a PGRD definida por $r = 32$, $d = \frac{1}{2}$ e $C_0 = 1$.

a) Calcule C_3.

b) Determine a partir de que termo a PGRD começa a decrescer, ou seja, encontre o menor valor de n tal que $C_n > C_{n+1}$.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

As resoluções e respostas deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. **As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões**. Não basta escrever apenas o resultado final, é necessário mostrar o raciocínio utilizado e os cálculos, quando for o caso.



GRADUAÇÃO FGV

www.vestibular.fgv.br

(11) 3799-7711 (São Paulo e grande São Paulo)

0800 770 0423 (demais localidades)